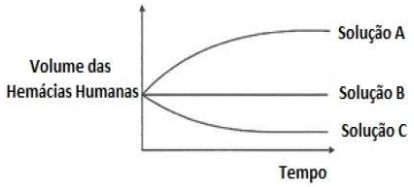
Componente Curricular: Biologia
Professor: Croti
Assunto(s): Fisiologia Vegetal - Linkage

Data: 16 / 09 / 2026
Série: 2ª

BIODIVERSIDADE

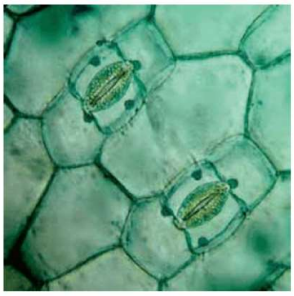
1. (UFU) Hemácias humanas foram colocadas em três soluções com diferentes concentrações salinas (Soluções A, B e C) e as variações de seus volumes, após certo tempo, foram analisadas e ilustradas no gráfico a seguir.



Em relação à tonicidade do citoplasma das hemácias, as soluções A, B e C são, respectivamente, classificadas como

A) hipotônica, hipotônica, isotônica.
B) hipertônica, isotônica, hipotônica.
C) hipotônica, isotônica, hipertônica.
D) hipertônica, hipotônica, isotônica.

2. (FAMERP) Analise a ampliação de uma imagem em escala microscópica.



(www.microscopy-uk.org.uk)

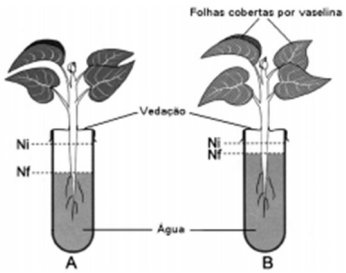
Observa-se na imagem parte do tecido proveniente de uma árvore do grupo angiosperma, contendo duas estruturas em evidência. Em uma árvore adulta, tais estruturas são encontradas

A) principalmente no caule, e sua função é reter água.
B) principalmente na raiz, e sua função é secretar hormônios.
C) na região pilífera da raiz, e sua função é realizar absorção de água e sais.
D) em toda a árvore, e sua função é permitir trocas gasosas.
E) principalmente nas folhas, e sua função é controlar a transpiração.

3. Os estômatos abrem-se, permitindo a livre passagem de gases e de vapor d'água, quando as células-guarda

A) absorvem água e tornam-se túrgidas.
B) absorvem água e tornam-se flácidas.
C) perdem água e tornam-se túrgidas.
D) perdem água e tornam-se flácidas.

4. O esquema a seguir representa um experimento em que plantas semelhantes foram colocadas em tubos, com igual quantidade de água, devidamente vedados para evitar a evaporação. A planta do tubo A foi mantida intacta; a do tubo B teve suas folhas totalmente cobertas por uma camada de vaselina. Cada tubo mostra o nível da água no início do experimento (Ni) e no final (Nf).



a) Explique por que os níveis finais da água ficaram diferentes nos tubos A e B.
b) Se a vaselina fosse aplicada somente na face superior da folha, o resultado seria o mesmo? Justifique sua resposta mencionando o Nf nesse caso.

5. (Fcmscsp 2024) A imagem mostra uma árvore submetida à técnica de cintamento no caule principal.



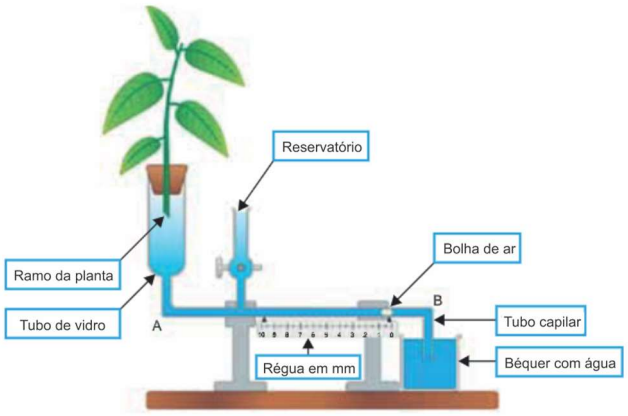
(https://mast-producing-trees.org)

Essa técnica resulta na morte da árvore porque a remoção completa das células _____ que compõem o _____ interrompe a condução da seiva _____ até a raiz da planta, que morre depois de algumas semanas. Com a morte da raiz, não haverá absorção de sais por _____ para o citoplasma das células epidérmicas.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

A) mortas – xilema – inorgânica – transporte ativo.
B) mortas – floema – inorgânica – osmose.
C) vivas – floema – orgânica – transporte ativo.
D) vivas – xilema – orgânica – difusão.
E) vivas – floema – inorgânica – osmose.

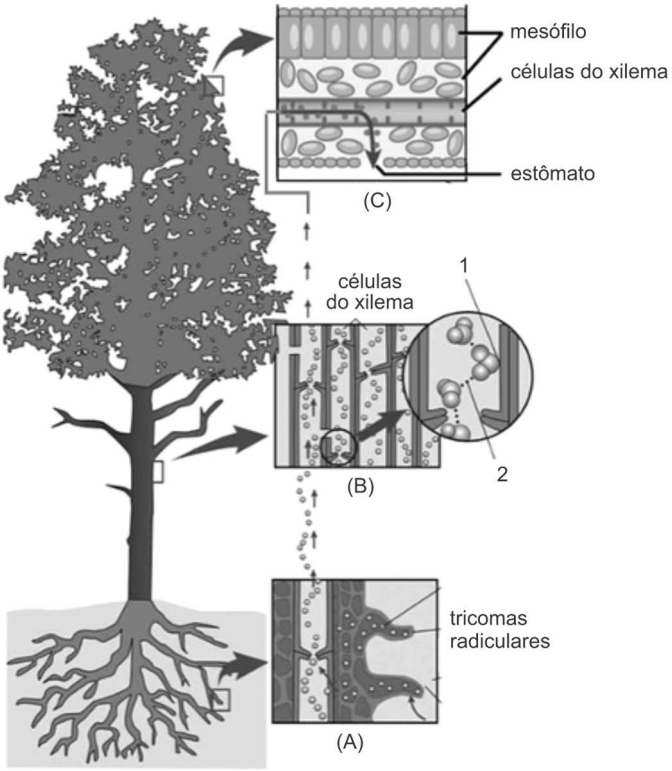
6. (Fmj 2023) A figura ilustra um experimento que consiste em inserir um ramo vegetal num tubo de vidro cheio de água, conectado a um tubo capilar de vidro. Ao lado desse tubo capilar de vidro é acoplada uma régua milimetrada e no interior dele há uma bolha de ar, que é usada como referência. Após certo tempo, a bolha de ar se desloca para o lado esquerdo do capilar (ponto A).



(www.shalom-education.com. Adaptado.)

a) O experimento demonstra a ocorrência de um processo fisiológico que acontece nas folhas do vegetal. Que processo é esse? O experimento pode ser relacionado à condução de qual tipo de seiva?
b) Suponha que, nesse experimento, o vegetal fosse mantido em ambiente iluminado, com baixa umidade do ar e com alta temperatura e que tivesse todas as folhas revestidas inteiramente com vaselina, material impermeabilizante. Utilizando conhecimentos da fisiologia vegetal, explique por que, nessas condições, a bolha de ar não se deslocaria ou se deslocaria pouco para o lado esquerdo do capilar (ponto A).

7. (Ufjf-pism 2 2023) A disponibilidade de água no solo é um fator fundamental para o desenvolvimento das plantas. A figura abaixo representa os mecanismos de transporte de água na planta, através do sistema de solo-planta-atmosfera. Em relação ao sistema apresentado, responda as questões abaixo:



Fonte: modificado de https://andreabiology.weebly.com/91-transport-in-the-xylem-of-plants.html

a) Identifique o processo que ocorre na etapa C e explique qual a importância do mesmo para as plantas.
b) Na etapa B é apresentado o transporte nas células do xilema de uma planta de grande porte e os fenômenos físicos 1 e 2 envolvidos no transporte. Considerando os fenômenos físicos apresentados, como se explica a condução de seiva através do xilema em direção oposta à da gravidade?

GENÉTICA

8. Desenhe, em células separadas:
   a) os genes A e B com segregação independente.
   b) os genes C e D ligados.
   c) os genes E, F e G, sendo que E tem segregação independente de F e G, que são ligados.

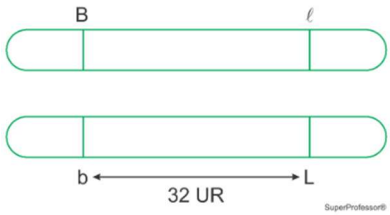
9. Considerando as situações da questão anterior, responda qual a variedade e frequência esperada de gametas no indivíduo
   a) AaBb.
   b) CcDd CIS.
   c) CcDd TRANS.
   d) EeFf
   e) EeGg
   f) FfGg CIS
   g) FfGg TRANS

10. (UERJ) Admita que determinada doença hereditária autossômica pode apresentar duas formas distintas: uma causada pelo gene dominante A e outra causada pelo gene recessivo b, estando cada gene localizado em cromossomos distintos.
Sendo um casal duplamente heterozigoto para esses dois genes, a probabilidade de seus filhos apresentarem as duas formas da doença corresponde a:
   A) 16,25%
   B) 17,25%
   C) 18,75%
   D) 19,75%
   E) 25%

11. (Furg) Mendel, nas primeiras experiências sobre hereditariedade, trabalhou com apenas uma característica de cada vez. Posteriormente, ele acompanhou a transmissão de dois caracteres ao mesmo tempo, e os resultados levaram-no a concluir que: "fatores para dois ou mais caracteres são transmitidos para os gametas de modo totalmente independente". Esta observação foi enunciada como "2ª Lei de Mendel" ou "Lei da Segregação Independente", a qual não é válida para os genes que estão em ligação gênica ou "linkage", isto é, genes que estão localizados nos mesmos cromossomos. Observando as seguintes proporções de gametas produzidos pelo diíbrido AaBb em três situações distintas:
   I. AB(25%) Ab(25%) aB(25%) ab(25%)
   II. AB(50%) ab(50%)
   III. AB(40%) Ab(10%) aB (10%) ab(40%)

Pode-se afirmar que
   A) I e II são situações nas quais os genes segregam-se independentemente.
   B) II e III são situações nas quais ocorre segregação independente e ligação gênica sem "crossing-over" respectivamente.
   C) I e III são situações nas quais ocorrem segregação independente e ligação gênica com "crossing-over", respectivamente.
   D) II é uma situação na qual ocorre ligação gênica com "crossing-over".
   E) IIII é uma situação na qual ocorre ligação gênica sem "crossing-over".

12. (Unesp) A figura mostra o mapa genético de um roedor macho em que os genes autossômicos para cor e a forma do pelo encontram-se ligados. Os alelos B e b condicionam que o pelo seja preto e branco, respectivamente. Os alelos L e l condicionam que o pelo seja ondulado e liso, respectivamente.



   a) Quantos espermatozoides com genótipos diferentes podem ser formados a partir de uma célula em divisão germinativa nesse macho? Em qual fase da meiose se inicia o *crossing-over* em uma célula em divisão?
   b) Qual a porcentagem esperada de gametas com genótipo bL produzidos por esse macho? Qual a probabilidade de o cruzamento desse roedor macho com uma fêmea duplo-homozigota recessiva gerar um filhote macho de pelos brancos e lisos?

13. (UFU) Uma espécie de tomateiro apresenta os genes A, D, E e F, ligados a um determinado cromossomo, que determinam a cor e textura das folhas, a morfologia do fruto e as cores do caule. As frequências de *crossing-over* encontradas nos cruzamentos testes para dois pares de genes foram:
   - F-E 14%
   - F-D 9%
   - D-E 5%
   - D-A 11%
   - F-A 20%
   - E-A 6%

Qual é a sequência desses genes localizados no mesmo cromossomo?
   A) EFAD
   B) DEFA
   C) AFED
   D) FDEA
   E) DFEA

Gabarito

1. C
2. E
3. A
4a. A água retirada do tubo foi perdida por transpiração através das folhas. A planta A pôde transpirar através dos estômatos e da cutícula. Na planta B, a vaselina prejudicou a transpiração.
4b. Não. A redução na transpiração seria mínima, se comparada com a planta sem aplicação de vaselina, pois a maior parte da transpiração ocorre através da epiderme inferior, mais rica em estômatos.
5. C
6a. O experimento é denominado potômetro e permite demonstrar o fenômeno da transpiração vegetal, relacionado com o transporte da seiva bruta (inorgânica, ou mineral) pelos vasos lenhosos do xilema.
6b. No experimento citado, o processo de transpiração vegetal fica muito comprometido, fato demonstrado pelo estado estacionário da bolha. O pequeno deslocamento da bolha para o lado esquerdo (ponto A) ocorre devido ao processo de evaporação e transpiração cuticular.
7a. O processo da etapa C é a transpiração, que ocorre nos estômatos. Quando as células das folhas perdem água por transpiração, têm sua pressão osmótica aumentada e retiram água das células vizinhas que, por sua vez, retiram água dos vasos xilemáticos, criando um fluxo de seiva bruta das raízes até as folhas e maior absorção de água e sais minerais pelas raízes.
7b. Os fenômenos físicos 1 e 2 são, respectivamente, adesão das moléculas de água às paredes do vaso do xilema, e coesão entre as moléculas de água. Essa coesão-tensão forma uma corrente de água contínua que transmite a tensão entre todas as moléculas, fazendo com que a água seja retirada do solo pelas raízes e impulsionada para outras partes da planta. A coluna de seiva se mantém tensionada, de um lado, pela sucção das folhas, e de outro, pela força da gravidade, mas não se rompe devido à coesão entre as moléculas de água e, graças aos reforços de lignina de suas paredes, os tubos xilemáticos não entram em colapso, apesar da pressão negativa em seu interior.

8. discursiva
9. discursiva
10. C
11. C
12a. O animal com a constituição genotípica Bl/bL poderá formar quatro tipos de espermatozoides, a saber: parentais Bl e bL e recombinantes BL e bl. O *crossing-over* (permutação) entre os segmentos dos cromossomos homólogos ocorre no paquíteno da prófase I da espermatogênese.
12b. por convenção, adota-se a taxa de permutação como sendo igual à distância entre dois genes situados no mesmo cromossomo. Considerando a taxa de gametas com permuta igual a 32%, a frequência de gametas parentais será igual a 68%. Os espermatozoides com genótipo bL aparecem na proporção de 34% e a probabilidade de uma fêmea Bl/bL cruzada com um macho bl/bl formar um filhote macho com genótipo bl/bl é 0,50 x 0,16 x 1,00 = 0,08 = 8%,
13. D